

摘 要

随着 IPv6 全球部署进入规模化阶段, 基于 IPv6 数据平面的段路由技术 (SRv6) 凭借其源路由机制与网络编程能力, 正在重塑 IP 网络的流量工程范式。本文系统梳理了 SRv6 的技术架构与核心原理, 深入分析了 SRH 报文结构、LOC:FUNCT:ARG 三层编程模型及 Endpoint Behavior 机制; 在此基础上, 重点探讨了 SRv6 智能流量工程的实现框架, 包括 SR Policy 体系、与 SDN 控制器的协同工作机制以及基于深度强化学习的智能路由算法。本文进一步从 5G/6G 移动承载、云数据中心互联、边缘计算和卫星互联网四个维度分析了 SRv6 的典型应用场景, 并客观讨论了 SRH 报文开销、安全威胁、部署复杂性和跨域可扩展性等关键挑战及应对策略。最后, 本文展望了 SRv6 与 AI 网络、云原生技术和 6G 空天地一体化网络的融合演进趋势。研究表明, SRv6 通过将网络可编程性与源路由机制深度融合, 正推动 IP 承载网从“尽力而为”转发平台向可编程、确定性、智能化的下一代网络基础设施演进。

关键词: IPv6, SRv6, Segment Routing, 网络编程, 流量工程, SDN

目 录

第 1 章 绪论	1
1.1 研究背景	1
1.2 国内外研究现状	2
1.2.1 国外研究现状	2
1.2.2 国内研究现状	3
1.3 研究目的与意义	3
1.4 本文研究内容与结构安排	4
第 2 章 SRv6 技术基础与原理	5
2.1 Segment Routing 技术概述	5
2.2 SRv6 架构原理	6
2.3 SRv6 报文结构分析	7
2.4 SRv6 网络编程机制	8
第 3 章 SRv6 智能流量工程机制	12
3.1 流量工程概述	12
3.2 基于 SRv6 的流量调度机制	13
3.3 SRv6 与 SDN 协同工作机制	15
3.4 SRv6 智能路由实现	16
第 4 章 SRv6 典型应用场景分析	18
4.1 SRv6 在 5G/6G 网络中的应用	18
4.2 SRv6 在云数据中心中的应用	19
4.3 SRv6 在边缘计算中的应用	20
4.4 SRv6 在卫星互联网中的潜力	20

第 5 章 SRv6 面临的问题与挑战	22
5.1 SRH 报文开销问题	22
5.2 安全性问题	23
5.3 网络部署复杂性	24
5.4 可扩展性问题	24
第 6 章 SRv6 未来发展趋势	26
6.1 SRv6 与 AI 网络融合	26
6.2 SRv6 与云原生技术融合	26
6.3 面向 6G 的 SRv6 演进	27
第 7 章 总结与展望	29
7.1 总结	29
7.2 展望	29
参考文献	31

第 1 章 绪论

1.1 研究背景

2011 年，全球 IANA IPv4 地址池正式耗尽，标志着 IPv4 时代的终结和 IPv6 时代的全面开启。根据 APNIC Labs 的测量数据，截至 2025 年，全球 IPv6 部署率已超过 42%，亚太地区 IPv6 能力更是突破 50%，IPv6 已成为承载下一代互联网创新应用的基石。与此同时，云计算、5G/6G 移动通信、人工智能大模型训练和边缘计算等新兴场景对底层网络提出了前所未有的严格要求：超大规模带宽、确定性低时延、业务级 SLA 保障以及高度自动化的运维能力。

在传统的 IP/MPLS 网络架构中，流量工程（Traffic Engineering, TE）主要依赖资源预留协议（RSVP-TE）来建立显式标签交换路径（LSP）。然而，RSVP-TE 要求网络中的所有中间节点为每条 LSP 维护软状态（Soft-State），这在大规模部署时引发了严重的信令开销、控制平面负载过重以及多自治域（Multi-AS）协同困难等问题。此外，MPLS 网络的控制平面需要同时运行 LDP、RSVP-TE、BGP-LU 等多种协议，协议栈臃肿，运维复杂度极高。

为应对上述挑战，IETF 于 2013 年成立了 SPRING 工作组，开始研究段路由技术，并于 2018 年发布了段路由架构标准 RFC 8402^[1]。段路由最早在 MPLS 数据平面上实现（SR-MPLS），利用 32 位 MPLS 标签作为段标识符，在不同厂商的设备间实现了良好的兼容性。然而，SR-MPLS 受限于 MPLS 标签栈深度和跨域标签交换的复杂性，促使 IETF 将段路由扩展到 IPv6 数据平面，形成了 SRv6（Segment Routing over IPv6）技术体系^[2]。SRv6 将源路由（Source Routing）思想与 IPv6 的原生寻址能力深度融合，通过在 IPv6 扩展头中编码有序的段标识符（SID）列表，实现了端到端路径的确定性控制。与传统 MPLS-TE 相比，SRv6 的核心优势在于：网络中间节点无需维护任何转发状态，路径信息完全由源节点封装在数据包头中，从而实现了控制平面的简化和数据平面的无状态化。

1.2 国内外研究现状

1.2.1 国外研究现状

在国际上，SRv6 的标准化与产业化主要由 IETF 的 SPRING、6man 和 srv6ops 等工作组推进。截至 2026 年，已发布的核心标准涵盖了从架构、封装、编程到部署的完整技术体系，如表 1.1 所示。

表 1.1 SRv6 核心标准体系

RFC 编号	标准名称	发布年份	核心功能
RFC 8402	Segment Routing Architecture ^[1]	2018	SR 架构定义, 确立源路由与 Segment 基本概念
RFC 8754	IPv6 Segment Routing Header ^[2]	2020	定义 SRH 扩展头格式、字段语义及处理逻辑
RFC 8986	SRv6 Network Programming ^[3]	2021	提出 LOC:FUNCT:ARG 三层编程模型及 Endpoint Behavior 体系
RFC 9252	BGP Overlay Services Based on SRv6 ^[4]	2022	定义基于 BGP 控制平面的 SRv6 L3VPN/EVPN 业务
RFC 9256	SR Policy Architecture ^[5]	2022	定义 SR Policy 框架, 包含 Headend、Color、Candidate Path 等概念
RFC 9800	Compressed SRv6 Segment List Encoding ^[6]	2025	定义 uSID 压缩编码机制, 解决长路径 SRH 开销问题

在学术界，SR-TE 的优化方法一直是研究热点——Duo Wu 和 Lin Cui 于 2022 年发表了该领域的系统性综述^[7]，全面总结了段路由流量工程在链路利用率、吞吐量、QoE 和能耗等方面的优化成果。在数据平面可编程性方面，eBPF 与 SRv6 的结合开辟了新的研究方向：比利时 UCLouvain 团队提出利用 eBPF 扩展 SRv6 的可编程网络功能^[8]，弥补了 Linux 内核原生 seg6/seg6local 模块在 SDN 和服务功能链（SFC）等复杂场景下的灵活性不足。在控制平面优化和数据平面可编程性研究日趋成熟的基础上，2025—2026 年，SRv6 与 AI 后端网络的融合成为重要的研究方向。Microsoft Research 在 2025 年底发表了关于 SRv6 用于 AI 后端网络确定性负载均衡的论文^[9]，提出利用 SRv6 源路由消除 RoCEv2 流量在 ECMP 中的哈希冲突问题。2026 年 3 月，日本 SoftBank 发布了“自主思

考分布式核心路由”系统，首次在商用网络中实现了 AI Agent 对 SRv6 MUP 路径的自主实时切换，将云游戏时延降低了 34.6%。2026 年 5 月，由 OpenAI、Microsoft、NVIDIA、Intel 和 Broadcom 联合开发的多路径可靠连接协议（MRC）正式发布，其核心数据平面完全基于 SRv6 静态源路由构建，可支撑 10 万 GPU 级别的 AI 训练集群^[10]。

在产业界，Cisco、Juniper、Nokia 和 Arrcus 等主流设备商均已在其路由器操作系统中全面支持 SRv6，Cisco 的 Crosswork Network Controller 和 Nokia 的 NSP 控制器均提供了 SRv6 TE 策略的集中编排能力。

1.2.2 国内研究现状

我国在 SRv6 领域的技术创新和规模部署均处于全球领先地位。在标准化方面，2025 年 10 月发布的国家标准 GB/T 44887.4-2025《IPv6 演进技术要求——第 4 部分：基于 IPv6 段路由(SRv6)的网络编程》标志着 SRv6 技术正式纳入国家标准化体系^[11]。在产业实践方面，以华为和中国移动为代表的国内力量在 SRv6 的协议创新和现网部署中发挥了核心作用。

中国移动在 5G 省际骨干网和城域承载网中完成了全球最大规模的 SRv6/G-SRv6 商业部署。其提出的广义段路由（G-SRv6）技术通过压缩冗余前缀和 G-SID 容器机制，有效解决了 128 位 SID 的封装效率问题，并已应用于云专网和智享 WAN 业务。中国电信基于“SRv6+EVPN”技术方案，在 5G 承载网中实现了城域与骨干的一体化云网融合^[12]。中国联通与华为在雄安新区联合部署了 SRv6 综合承载网，支持 5G 承载、跨域专线和业务链等场景^[13]。中国联通研究院与中兴通讯合作提出了基于 SRv6 的算力网络技术体系^[14]，将 Network SID、Service SID 和 Binding SID 三类可编程服务模式引入算力网络编排。

在学术研究方面，清华大学李星教授团队在 IPv6 随流检测（IFIT）和高动态路由编排方面取得了重要进展。2026 年 1 月，《软件学报》发表了 SRv6 在数据转发平面的全景综述，系统梳理了性能效率、可靠安全与演进部署三大研究方向的代表工作^[15]。

1.3 研究目的与意义

本研究旨在系统梳理 SRv6 的技术原理，深入分析其在智能流量调度和网络可编程性方面的核心价值，并全面探讨其不同应用场景中的部署实践与面临的关键挑战。本研究的意义体现在四个层面。从网络可编程性角度来看，SRv6 将 128 位 SID 拆分为 Locator、Function 和 Argument 三个功能区间，把传统的 IP 地址空间转化为统一的路由指令集，使得网络节点可以像计算机 CPU 一样执行转发、解封装、查表等可编程操作^[3]。在架构简化方面，SRv6-TE 通过将路径信息完全编码在数据包头部，消除了中间节点的状态维护需求，有效解决了传统 RSVP-TE 的可扩展性瓶颈^[5]。SRv6 的源路由机制还为 AI 驱动的智能路由决策提供了执行基础——AI 控制器只需计算并下发 SID 列表，即可实现对全网流量的精确控制。此外，SRv6 将 IPv6 从“地址空间扩展”提升为“网络能力平台”，推动 IP 承载网向超宽、智能、确定性的 IPv6+ 方向演进，促进了 IPv6 产业升级。

1.4 本文研究内容与结构安排

本文共分为七章。第一章介绍研究背景、国内外研究现状、研究目的与论文结构。第二章奠定 SRv6 的技术基础，系统解析 SR 架构、SRH 报文格式和 LOC:FUNCT:ARG 网络编程机制。第三章深入论述 SRv6 智能流量工程机制，涵盖 TE 体系架构、SR Policy 框架、SDN 协同工作机制及 AI 智能路由算法。第四章从 5G/6G 承载、云数据中心、边缘计算和卫星互联网四个维度分析 SRv6 的典型应用场景。第五章客观探讨 SRH 报文开销、安全威胁、部署复杂性和跨域可扩展性等关键挑战及应对策略。第六章前瞻性展望 SRv6 与 AI 网络、云原生技术和 6G 空天地一体化网络的融合趋势。第七章对全文进行总结与展望。

第2章 SRv6 技术基础与原理

2.1 Segment Routing 技术概述

段路由（Segment Routing, SR）是一种基于源路由范式的网络转发架构，其核心理念是将端到端的转发路径离散化为一组有序的“段”（Segment），并由源节点在数据包进入 SR 域时将这些段的标识符（Segment Identifier, SID）压入数据包头部^[1]。网络中的中转节点仅需根据数据包头部当前活跃的 SID 执行本地转发指令，无需在控制平面建立和维护任何端到端的路径状态。

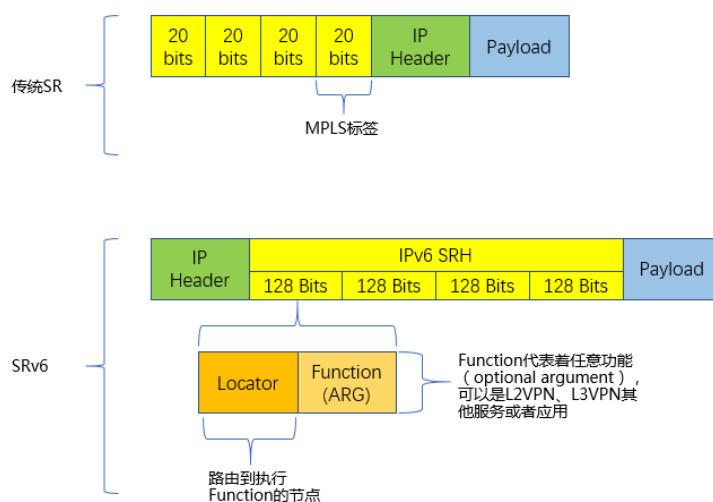


图 2.1 传统网络与 SRv6 架构对比

在SR架构中，每个Segment代表一条明确的转发指令，可以对应以下三类对象之一：一是拓扑类指令，如指定某个中间节点（Node Segment）或某条特定邻接链路（Adjacency Segment）；二是服务类指令，如强制报文经过某个服务功能（Service Segment）；三是上下文类指令，如指定特定的VPN路由表或网络切片实例。这种将路径控制简化为“有序指令列表”的设计，使SR具备高度的灵活性和可扩展性。

图 2.1 对比了传统 IP/MPLS 网络与 SRv6 网络在协议栈和转发机制上的核心差异。与传统的 MPLS-TE 相比，SR 的优势体现在以下三个方面。其一，路径状态仅由源节点维护，核心设备不感知任何端到端 TE 隧道，控制平面负担较低。其二，SR 仅需 IGP（如 IS-IS 或 OSPF）扩散 SID 信息，无需额外的 LDP 或 RSVP-TE 协议，协议栈得以简化。其三，SR 头节点可灵活利用 IP 层的等价多路径特性进行负载分担。

2.2 SRv6 架构原理

SRv6 是段路由架构在 IPv6 数据平面上的原生实现。在 SRv6 中，每个段标识符被设计为一个标准的 128 位 IPv6 地址，这使得 SRv6 的寻址和转发可以直接复用现有的 IPv6 路由基础设施^[2]。

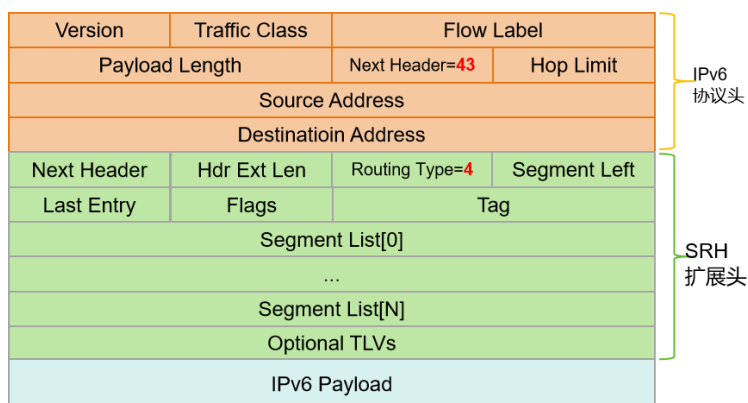


图 2.2 SRv6 整体架构与报文封装

当接入节点（Ingress PE）收到用户流量后，根据业务策略和 TE 约束计算出一个满足 SLA 要求的 SID 列表，将其编码到 IPv6 数据包中。此后，网络中的中间节点仅需根据 IPv6 目的地址进行标准路由转发，或者识别本地 SID 并执行相应的终端行为。

SRv6 的核心数据平面组件是**段路由头部**（Segment Routing Header, SRH），这是一种 IPv6 路由扩展头，其路由类型字段（Routing Type）固定为 4^[2]。SRH 中封装了一个有序的 128 位 SID 序列（Segment List），代表报文需要依次访问的物理节点或服务功能。在转发过程中，IPv6 基础头部的目的地址（Destination Address, DA）字段始终存放当前需要

被路由推进的活跃 SID，而 SRH 则静态保存完整的段路径，并通过 Segments Left (SL) 指针实现动态偏移^[3]。

图 2.2 展示了 SRv6 的整体架构与 SRH 在 IPv6 报文中的位置。网络中的设备按 SRv6 角色可分为三类：SR 源节点 (SR Source Node) 负责将用户流量封装为 SRv6 报文并压入 SID 列表；中转节点 (Transit Node) 执行标准 IPv6 路由查找转发，不处理 SRH，因而对非 SRv6 设备完全透明；段端点节点 (SR Segment Endpoint Node) 识别本地配置的 SID，执行 SRH 处理和 SID 行为，将报文推向下一段。

2.3 SRv6 报文结构分析

SRv6 报文结构由三部分组成：IPv6 基本报头、SRH 扩展头以及上层有效载荷。表 2.1 详细展示了标准 SRv6 报文中各关键字段的功能与处理机制。

表 2.1 SRv6 报文关键字段功能说明

报头层次	关键字段	位宽	功能说明
IPv6 Header	Source Address	128 bits	封装此 SRv6 报文的源节点 IPv6 地址
	Destination Address	128 bits	当前活跃 SID，普通 IPv6 节点可直接将其作为目的地址转发 ^[2]
	Next Header	8 bits	值为 43，表示紧随 IPv6 报头的是路由扩展头
SRH Header	Next Header	8 bits	SRH 之后的上层协议类型 (TCP/UDP/IP 等) ^[2]
	Hdr Ext Len	8 bits	SRH 总长度 (不含前 8 字节)，以 8 字节为单位
	Routing Type	8 bits	固定为 4，标识 SRv6 段路由头部
	Segments Left (SL)	8 bits	活跃段指针，指示仍需访问的中间节点数量
	Last Entry	8 bits	Segment List 中最后一个元素的索引
	Flags & Tag	16 bits	标志位与标签，可携带网络切片等元数据
	Segment List[0..n]	(n+1)×128 bits	倒序排列的有序 SID 列表 ^[2]
	Optional TLVs	可变	可选的类型-长度-值字段，用于 HMAC 认证、遥测信息等

图 2.3 展示了 SRH 扩展头的详细字段格式。需要特别指出的是，Segment List 采用倒序编码：Segment List[n]为路径的第一跳 SID，Segment List[0]为最终目的地 SID。当 SL=n 时，DA 指向 Segment List[n]即第一跳地址；每经过一个段端点节点，SL 减 1，DA 更新为 Segment List[SL]。

字段名	长度 (bit)	含义
Next Header	8	SRH扩展头之后的报文头类型(非本SRH头类型)
Hdr Ext Len	8	不包括前8字节的SRH头部内容长度
Routing Type	8	标识IPv6-Route路由头部类型, SRH为4
Segments Left	8	到达目的节点前仍需要经过的Segment数
Last Entry	8	Segment List中最后一个SID的索引
Flags	8	数据包的一些标识, 例如OAM报文标识
Tag	16	标识同一组或同一类数据包
Segment List[N]	128*N	Segment列表, 段列表从路径的最后一段开始编码。 0为最后一段, N为最后一段
Optional TLVs	变长	可变长TLV部分, 例如HMAC或PAD

图 2.3 SRH 扩展头详细字段格式

2.4 SRv6 网络编程机制

SRv6 最关键的创新在于其网络编程模型。RFC 8986 将 SRv6 SID 定义为三段式结构：**LOC:FUNCT:ARG** (Locator : Function : Argument) ^[3], 如图 2.4 所示。

Locator	Function	Arguments
---------	----------	-----------

图 2.4 SRv6 SID 三段式结构 (LOC:FUNCT:ARG)

- **Locator (定位段)**：占据 SID 的高位比特。它是分配给特定物理节点的一个可路由 IPv6 前缀 (格式通常为 B:N, 其中 B 为 SRv6 SID 块地址, N 为节点标识)。Locator 通过 IGP 在全网通告, 用于将报文路由到目标节点^[3]。
- **Function (功能段)**：占据中间的 F 位比特。它是一个不透明的本地操作码, 用于指定节点在收到目的地址匹配该 SID 的报文后应执行的本地转发行为 (Endpoint Behavior) ^[3]。
- **Argument (参数段)**：占据低位的 A 位比特, 可选。用于为对应的 Function 传递上下文参数, 如指定流分类、出接口索引或 VPN 租户实例信息。

通过精确定义 Function 的语义, SRv6 网络编程框架支持了一系列标准化终端行为。表 2.2 列出了主要的几种 Endpoint Behavior 及其应用场景。

表 2.2 SRv6 核心 Endpoint Behavior 及其应用场景

行为名称	类型	SL ¹ ,	转发机制与应用场景
End	Prefix-SID	SL>0	更新 SL 指针，将下一段 SID 拷贝至 DA，执行 IPv6 FIB 查表转发。最基本的节点终端行为 ^[3]
End.X	Adj-SID	SL>0	更新 DA 后，绕过 FIB 查表，直接通过绑定的三层接口和下一跳地址强制转发。用于构建显式 TE 路径
End.T	特定表查找	SL>0	更新 DA 后，在指定的非默认 VRF 路由表中进行查表转发，实现逻辑隔离
End.DT4	解封装+L3VPN	SL=0	剥除外层 IPv6/SRH 头部后，在绑定的 IPv4 VRF 表中查找内层 IPv4 目的地址并转发 ^[3]
End.DT6	解封装+L3VPN	SL=0	剥除外层 IPv6/SRH 头部后，在绑定的 IPv6 VRF 表中查找内层 IPv6 目的地址并转发
End.DX4	解封装+交叉连接	SL=0	剥除封装后，直接通过绑定的三层子接口发送内层 IPv4 报文至 CE 设备
End.DX6	解封装+交叉连接	SL=0	剥除封装后，直接通过绑定的三层子接口发送内层 IPv6 报文至 CE 设备

¹ SL>0 触发中转行为（更新 DA 并转发），SL=0 触发终止行为（解封装并交付业务）。

除上述基础行为外，SRv6 还定义了 **Binding SID (BSID)** 机制^[3]：BSID 将一个完整的 SID 列表映射为单个逻辑 SID，源节点在封装时仅需压入 BSID，由 BSID 所在的节点在本地展开并执行对应的 SID 列表。BSID 是实现 SR Policy 递归嵌套和层次化流量工程的关键——上层控制器可以为某条端到端 TE 路径分配一个 BSID，其他业务策略仅需引用该 BSID 即可复用底层路径，极大增强了 TE 策略的模块化和可扩展性。

作为对端点行为的补充，SRv6 还定义了**倒数第二跳弹出 (PSP)**、**最后一跳弹出 (USP)** 和**最后一跳解封装 (USD)** 等 Flavor 修饰符^[3]。PSP 使倒数第二跳节点在转发报文前将 SRH 头部剥离，避免出口节点同时处理 SRH 终结和业务解封装；USP 则是在最后一跳节点执行 SID 行为前弹出 SRH；USD 在最后一跳完成外层 IPv6 头部和 SRH 的完全剥离。三者分别适用于不同的 VPN 业务终止场景和硬件卸载需求。图 2.5 对上述终端行为进行了分类总结。

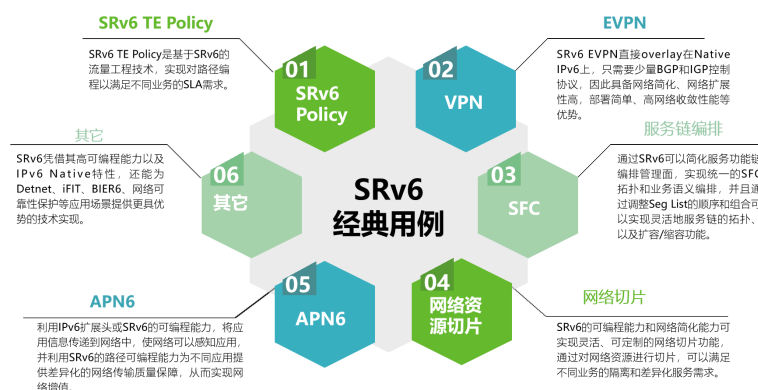


图 2.5 SRv6 Endpoint Behavior 终端行为分类

理解 SRv6 转发过程的关键在于区分两类行为：**中转行为**（如 End、End.X、End.T）在 SL>0 时触发，执行 SID 指针更新和报文转发；**终止行为**（如 End.DT4、End.DT6、End.DX4、End.DX6）在 SL=0 时触发，执行外层封装剥除和服务交付。这种“行为驱动”的转发模型正是 SRv6“网络即编程”理念的物理实现。算法 2.1 给出了 SRv6 节点处理 End 行为的标准化流程，其核心在于通过 SRH 中的 Segments Left 指针实现对 Segment List 的逐跳推进。图 2.6 展示了 SRv6 报文的端到端转发流程。

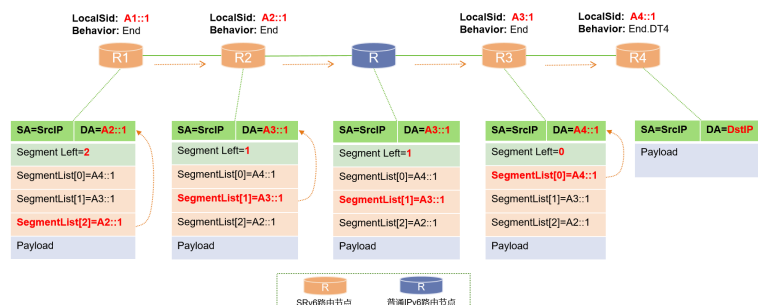


图 2.6 SRv6 报文端到端转发流程示意

算法 2.1 SRv6 End 行为处理流程（依据 RFC 8986 §4.1）

input: IPv6 数据包 P （含 SRH ），接收节点 N

output: 处理后的数据包或丢弃

- 1 **let** DA be the IPv6 Destination Address of P
- 2 **if** DA is a local End SID at node N **then**
- 3 **if** Segments Left (SL) = 0 **then**

续算法 2.1

```
4      |   Stop SRH processing, proceed to Next Header
5      |   return
6      |    $\max_{LE} \leftarrow (\text{Hdr Ext Len} / 2) - 1$ 
7      |   if ( $SL > \text{Last Entry} + 1$ )  $\vee$  ( $\text{Last Entry} > \max_{LE}$ ) then
8      |       |   Send ICMP Parameter Problem (Code 0), discard P
9      |       |   return
10     |   if Hop Limit  $\leq 1$  then
11     |       |   Send ICMP Time Exceeded (Code 0), discard P
12     |       |   return
13     |   Decrement Hop Limit by 1
14     |   Decrement SL by 1
15     |   Update DA to Segment List[SL]
16     |   Submit P to egress IPv6 FIB lookup for transmission
17 else
18     |   Process as normal IPv6 packet (non-SRv6 node)
```

第3章 SRv6 智能流量工程机制

3.1 流量工程概述

流量工程 (Traffic Engineering, TE) 的核心目标是通过主动调控网络流量在各物理链路上的分布,避免因最短路径优先 (SPF) 算法导致的局部链路拥塞,从而最大化全网带宽利用率,并为高价值业务提供带宽保障和确定性时延^[5]。

在传统的 MPLS-TE 时代,网络运营商主要依赖 RSVP-TE 协议来显式建立标签交换路径。RSVP-TE 的分布式资源预留机制虽然在功能上较为完善,但其固有的三个缺陷限制了它在大规模网络中的应用。**状态爆炸**问题表现为每条 LSP 的所有中间节点必须维护软状态 (Soft-State),并周期性刷新 RSVP 消息,当 LSP 数量达到数千条时,控制平面 CPU 负载急剧上升。**信令风暴**问题体现在网络拓扑变更时,大量 LSP 同时触发重路由和信令更新,可能导致路径计算收敛缓慢。**跨域困难**则源于 RSVP-TE 在跨自治域 (Inter-AS) 场景下需要复杂的域间信令协调,部署难度极高^[1]。

SR-MPLS 作为 MPLS-TE 的简化替代方案,虽然通过 IGP 扩散标签信息消除了 LDP 和 RSVP 的信令开销,但其仍然受制于 MPLS 数据平面的标签栈深度限制和跨域标签交换的复杂性问题。SRv6-TE 的提出,改变了流量工程的实现方式。表 3.1 对三代 TE 方案进行了多维对比。

表 3.1 三代流量工程方案多维对比

对比维度	RSVP-TE	SR-MPLS	SRv6-TE
路径建立方式	逐跳信令 (RSVP Path/Resv)	源节点压入标签栈	源节点压入 SID List
中间节点状态	每 LSP 维护软状态	无状态 (仅 IGP 标签表)	完全无状态 (标准 IPv6 转发)
控制平面协议	LDP + RSVP-TE + IGP	IGP (IS-IS/OSPF 扩展)	IGP (IS-IS/OSPFv3 扩展)
ECMP 支持	受限于 RSVP 会话固定	标签栈削弱 IP 头熵信息	原生支持 (Flow Label 保持可见)

续表 3.1

对比维度	RSVP-TE	SR-MPLS	SRv6-TE
跨域能力	复杂 (Inter-AS Option A/B/C)	需域间标签映射	原生 IPv6 可路由, LPM 直通
封装开销	4 字节/标签 (浅层栈)	4 字节/标签 (栈深受限)	16 字节/SID (深度可扩展) ¹

¹ 可通过 uSID (RFC 9800) 或 G-SRv6 压缩技术将单 SID 开销降至 4 字节以内。

3.2 基于 SRv6 的流量调度机制

SRv6-TE 通过将端到端路径完全编码在 IPv6 数据包头部, 实现了“源端决策、核心无状态”的 TE 范式。其核心调度机制体现在以下三个方面。

显式路径控制是 SRv6-TE 最基本的能力。网络运营商或 SDN 控制器通过编排一系列 End、End.X 或 Binding SID, 可以强制指定业务流量穿越特定的物理链路或网络节点。在 SRv6-TE 网络中, 路径的颗粒度可以精确到单条邻接链路级别——通过插入 End.X SID (Adjacency-SID), 源节点可以确保流量不会在中间路由器上被 ECMP 重新分配, 从而实现确定性路径^[5]。

弹性路径与约束路由提供了 TE 策略制定中的灵活性。SRv6-TE 的 SID List 并非必须指定每一跳。通过在路径中仅插入关键的松散约束点 (Loose Hop), 中间段的转发交由 IGP 最短路径自动完成, 既降低了 SID List 的长度, 又保留了路径的弹性适应能力。更进一步, SRv6 与灵活算法 (Flex-Algo) 的结合, 允许在同一物理拓扑上构建多个逻辑上独立的拓扑平面, 每个平面均可施加独立的度量约束 (如基于时延的 SPF), 从而以简洁的方式实现差异化的网络切片^[5]。

多路径负载均衡是 SRv6 相对于 MPLS-TE 的优势。SRv6 直接封装于标准 IPv6 报文中, 中间节点在进行 ECMP 或 UCMP 分流时, 可直接利用 IPv6 报头中 16 位的流标签 (Flow Label) 字段。相比之下, MPLS 网络由于标签栈会淹没 IP 头部的熵信息, 导致 ECMP 哈希严重偏斜。SRv6 的流标签字段始终保持可见, 从而能够实现微观流级别的极高均衡度。

上述三种调度机制的落地载体是 **SR Policy**——RFC 9256 将其定义为 SRv6-TE 的核心策略单元^[5]。SR Policy 由三元组唯一标识：**Headend**（实例化该策略的源节点）、**Color**（32 位整数值，用于区分到达同一 Endpoint 的不同策略意图）和 **Endpoint**（策略终点）。每个 SR Policy 包含一个或多个 **Candidate Path**，各 Candidate Path 以 Protocol-Origin 和 Originator 标识来源（如本地配置、PCEP 下发或 BGP 通告），并以 **Preference** 值决定优先级——Preference 最高的 Candidate Path 为当前活跃路径。每个 Candidate Path 内可包含多条 **Segment List**，这些 Segment List 以 ECMP 方式并行承载流量（Weight 字段控制权重分配），同时互为备份。当活跃 Candidate Path 中的所有 Segment List 均失效时，SR Policy 自动切换至次高 Preference 的 Candidate Path，实现路径保护。

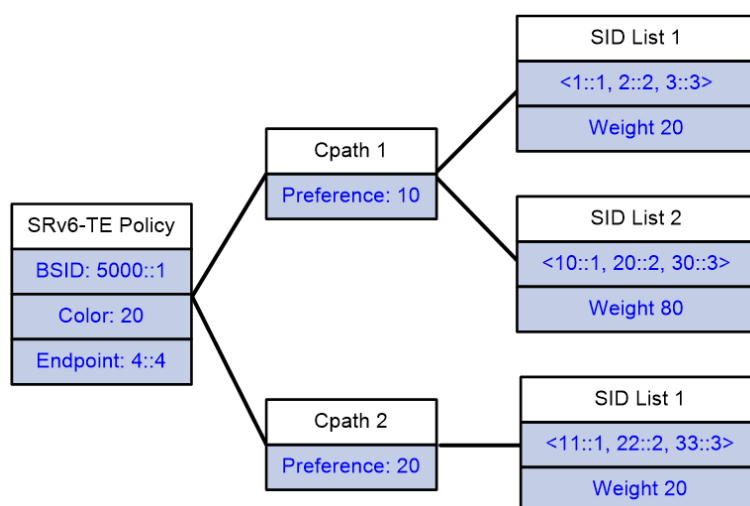


图 3.1 SR Policy 结构示意图 (Headend → Candidate Path → Segment List)

此结构赋予了 SRv6-TE 丰富的策略表达力：Color 机制使数百条差异化 TE 策略可在同一物理拓扑上并行运行；Candidate Path 的 Preference 分级为多控制器协同（如本地静态配置作为主路径、SDN 控制器 PCEP 下发路径作为备份）提供了支持；Segment List 的 ECMP+Weight 组合则实现了 TE 路径内的高效流量分担。算法 3.1 给出了 SR Policy 候选路径选择的形式化流程，其核心在于基于 Preference 优先级和 Protocol-Origin/Originator/Discriminator 四级级联仲裁机制，在多源路径中确定性地选出活跃路径^[5]。

算法 3.1 SR Policy 候选路径选择算法（依据 RFC 9256 §2.9）

```

input: SR Policy  $P = (\text{Headend}, \text{Color}, \text{Endpoint})$ 
output: Active Candidate Path or No-Active-Path
1   $\text{valid\_paths} \leftarrow \{\text{cp} \in \text{candidate\_paths}(P) \mid \text{cp.is\_valid}()\}$ 
2  if  $\text{valid\_paths} = \emptyset$  then
3      | return No-Active-Path
4   $\text{max\_pref} \leftarrow \max\{\text{cp.Preference} \mid \text{cp} \in \text{valid\_paths}\}$ 
5   $\text{selected} \leftarrow \{\text{cp} \in \text{valid\_paths} \mid \text{cp.Preference} = \text{max\_pref}\}$ 
6  if  $|\text{selected}| = 1$  then return  $\text{selected}[0]$ 
7   $\text{selected} \leftarrow \text{max\_by\_Protocol-Origin}(\text{selected})$ 
8  if  $|\text{selected}| = 1$  then return  $\text{selected}[0]$ 
9  if configured then prefer existing installed path
10  $\text{selected} \leftarrow \text{min\_by\_Originator}(\text{selected})$ 
11 if  $|\text{selected}| = 1$  then return  $\text{selected}[0]$ 
12  $\text{selected} \leftarrow \text{max\_by\_Discriminator}(\text{selected})$ 
13 return  $\text{selected}[0]$  as Active Candidate Path

```

3.3 SRv6 与 SDN 协同工作机制

SRv6 的集中式控制特性使其与软件定义网络（SDN）形成了技术互补关系。表 3.2 总结了 SRv6-SDN 协同工作的三个功能层次。

表 3.2 SRv6-SDN 协同工作的三个功能层次

功能层次	关键技术/协议	功能说明
感知层	BGP-LS、INT 带内遥测	各转发器实时上报网络拓扑、链路时延、带宽利用率及 TE 属性，构建全局网络视图
决策层	PCE/PCEP、多约束路径算法	SDN 控制器基于全局拓扑和 SLA 约束，计算最优 SID List，并通过 PCEP 下发 SR Policy
执行层	SRv6 Policy、Color-Based Steering	源 PE 接收 SR Policy 后，将流量封装入 SID List 并精确沿指定路径转发 ^[5]

在具体的协同工作流中，SDN 控制器首先通过 BGP 链路状态扩展协议（BGP-LS）获取全网路由器的拓扑信息和 TE 链路属性（包括时延、带宽、SRLG 等）。当上层应用通

过 RESTCONF/NETCONF 北向接口下发 TE 编排请求（如要求从地点 A 到地点 B 的路径时延小于 10ms 且排除特定高风险链路），控制器的 PCE（Path Computation Element）模块运行多约束最短路径算法（CSPF），计算出一条满足所有约束条件的路径，并将其编码为有序 SID List。最终，通过 PCEP 或 BGP SR-TE SAFI 协议，将包含 SID List 的 SR Policy 推送至源节点。源节点的 BGP 路由策略通过 Color 团体属性将匹配的 VPN 业务流量自动引导至对应的 SR Policy。

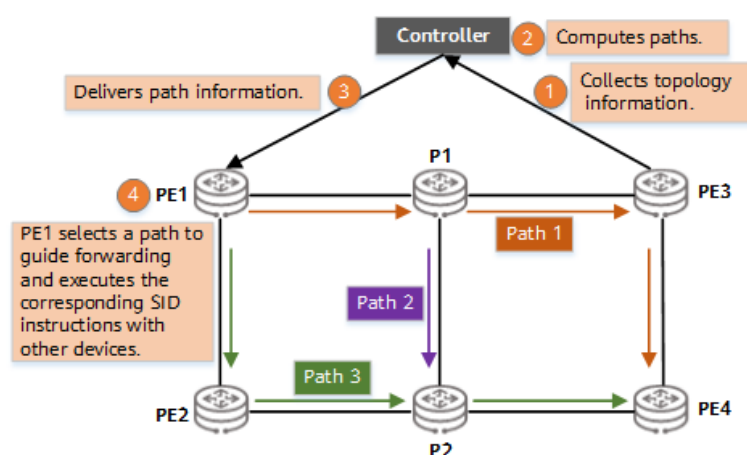


图 3.2 SRv6 TE Policy 工作流程（控制器 → PCEP → 源节点 → 路径转发）

3.4 SRv6 智能路由实现

随着 AI 技术向网络领域的渗透，SRv6 的流量工程正在从传统的“静态规划、规则驱动”向“动态感知、AI 智能决策”方向演进。智能路由的实现主要体现在以下两个方向。

深度强化学习驱动的全局 TE 优化 (DRL-TE) 是当前学术界和工业界共同关注的焦点。在混合 IP/SRv6 网络中，传统 TE 算法通常忽略了 SRH 本身带来的字节开销，导致算路偏差，进而引发次生拥塞。针对这一问题，最新研究将 SRH 开销作为约束参数引入深度强化学习 (DRL) 的环境建模^[16]。在 DRL-TE 框架中，智能体以全网链路利用率的实时测量值作为状态输入，以各 SRv6 节点路径的 SID List 调整作为动作空间，以最小化最大链路利用率 (MLU) 作为奖励函数。仿真结果表明，仅需将约 30% 的战略节点升级支持 SRv6，DRL-TE 即可达到与传统全网 TE 部署相当的流量优化效果^[16]。算法 3.2

给出了 WA-SRTE (Weight Adjustment SR-TE) 的基本流程: DRL 智能体通过持续观察全网链路利用率状态, 联合优化 OSPF 权重、SRv6 节点部署位置及流量路径, 以最小化最大链路利用率 (MLU) 为目标进行迭代学习。

算法 3.2 WA-SRTE: 基于 DRL 的 SRv6 流量工程优化算法

input: 网络拓扑 $G(V, E)$, 流量矩阵 TM , SRv6 部署比例 r

output: SRv6 节点集 S , OSPF 权重 W , 最优 TE 路径集 $\mathcal{L}$

```

1  初始化 DRL 智能体, 策略网络  $\pi_\theta$  与价值网络  $V_\phi$ 
2  初始化网络环境  $G$  与流量矩阵  $TM$ 
3  for episode = 1 to  $M$  do
4       $s_0 \leftarrow \text{measure\_link\_utilization}(G)$ 
5      for  $t = 0$  to  $T - 1$  do
6           $a_t \leftarrow \pi_{\theta(s_t)}$ 
7          将  $a_t$  下发至网络, 收集新链路利用率  $s_{t+1}$ 
8           $r_t \leftarrow -\text{max\_link\_utilization}(s_{t+1})$ 
9          将  $(s_t, a_t, r_t, s_{t+1})$  存入经验回放池  $\mathcal{D}$ 
10         从  $\mathcal{D}$  采样 mini-batch, 通过 PPO 更新  $\pi_\theta$  与  $V_\phi$ 
11          $s_t \leftarrow s_{t+1}$ 
12     if  $MLU$  收敛或达到最大 episode then break
13 return 最优  $S, W, \mathcal{L}$ 

```

AI 后端网络的确定性路径编排是 SRv6 智能路由的另一重要应用场景。在超大规模 AI 训练集群中, 成千上万个 GPU 通过 RoCEv2 进行高带宽、低时延的集合通信 (All-Reduce、All-to-All 等), 网络性能受制于最慢数据包的到达时间。传统 ECMP 哈希由于 RoCEv2 的 Queue Pair 数量较少且流量具有极强的低熵特征, 极易发生哈希冲突, 导致局部链路严重拥塞。Microsoft Research 提出的 SRv6 确定性路径放置方案^[9], 在 DPU 智能网卡中植入 SRv6 协议栈, 其 AI 训练调度器对每个训练批次的通信流量进行 100% 确定性的路径编码——通过分配互不重叠的 uSID 路径, 使各 GPU 之间的通信流量在 Clos 拓扑的各级 Spine 交换机上错开。当检测到某条链路发生微秒级拥塞或故障时, 源端网卡可直接重写 IPv6 目的地址中的 uSID, 在微秒级时间内完成向无拥塞路径的无感知切换, 从而保证了 AI 训练任务的高效稳定运行。

第4章 SRv6 典型应用场景分析

4.1 SRv6 在 5G/6G 网络中的应用

在 5G/6G 移动承载网中，SRv6 已成为支持端到端网络切片和简化协议架构的关键技术方案。IETF RFC 9433 明确定义了 SRv6 在移动用户平面中的应用框架^[17]，指出 SRv6 的无状态特性和端到端 SLA 控制能力使其适合承载 5G 多样化的业务场景。

移动用户面扁平化(SRv6 MUP)是 SRv6 在移动承载网中主要的应用。在传统 4G/5G 架构中，基站 (gNB) 与核心网用户面 (UPF) 之间采用 GTP-U 隧道进行封装，这不仅增加了协议栈的复杂性，还使承载网对用户的移动会话和 QoS 需求处于“黑盒”状态。SRv6 MUP 通过用原生的 SRv6 SID 替换 GTP-U 隧道头部^[17]，将 5G 用户面流量直接承载在标准 IPv6 数据平面上。表 4.1 对比了两种封装方案的核心差异。

表 4.1 GTP-U 隧道与 SRv6 MUP 封装方案对比

对比维度	GTP-U 隧道	SRv6 MUP
封装协议栈	IP/UDP/GTP-U/IP (四层嵌套)	IPv6/SRH (两层)
承载网可见性	黑盒——TEID 与 QFI 被封在隧道内部	原生可编程——SID 暴露路径与 QoS 语义
会话标识	GTP-U TEID (32 位隧道端点标识)	SID Argument 字段
QoS 标记	QFI (6 位，封装于 GTP-U 内部)	IPv6 TC 字段 + SID Argument
协议归一化	控制面与用户面协议分立	统一 IPv6 数据平面

UPF 和基站成为 SRv6 的 End.DT/End.DX 行为端点，利用 SID 中的 Argument 字段携带移动会话标识 (TEID) 和 QoS 流标识 (QFI)，实现了承载网与控制面的协议归一化。2026 年 SoftBank 的商用验证表明^[18]，SRv6 MUP 可将云游戏场景的端到端时延从传统集中式 UPF 方案的 41.9ms 降低至 27.4ms。

原生网络切片承载是 SRv6 在 5G 中的另一关键应用。5G 网络切片要求在共享的物理基础设施上为不同等级的业务 (eMBB、uRLLC、mMTC) 提供相互隔离的逻辑管道。SRv6 通过与 Flex- Algo 技术的结合，在一条物理链路上通过划分独立的硬件调度队列来

承载不同的网络切片。源节点在封装 SRv6-TE Policy 时, 可将网络切片标识 (NSI ID) 编码入 SRH 的 Flags 或通过特定的 Locator 前缀隐式指定, 中间 P 路由器识别后将该报文放入对应的切片队列进行处理, 从而在单物理网络上实现了时延和带宽的严格隔离^[5]。

4.2 SRv6 在云数据中心中的应用

在现代云化数据中心中, SRv6 正逐步取代传统的 VXLAN+EVPN 叠加网络, 构建从服务器网卡到广域网边界的端到端 IPv6 统一传输架构。

跨域数据中心互联 (DCI) 是 SRv6 适用的场景。由于 SRv6 直接基于 IPv6 进行寻址, 多数据中心跨越广域网进行互联时, 两端的网关 PE 设备无需像 MPLS 那样运行复杂的域间标签通告 (如 Inter-AS Option A/B/C)。源端 PE 仅需将目标数据中心内主机的 End.DT4 或 End.DT6 服务 SID 作为外层目的地址进行封装。中间的 IPv6 网络节点只需执行标准的 IPv6 最长前缀匹配转发即可将报文安全送达远端数据中心, 实现了“只路由、不交换标签”的极简互联模式^[4]。图 4.1 对比了传统 MPLS 协议栈与 SRv6 的协议简化效果。

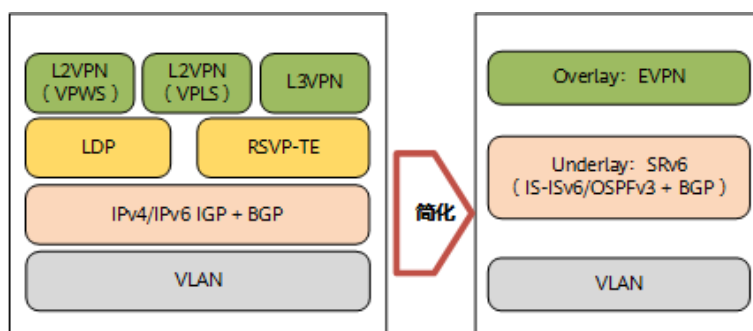


图 4.1 传统 MPLS 协议栈 vs SRv6 简化协议架构

AI 集群后端网络是 SRv6 在数据中心中重要的新兴应用。2025-2026 年, 随着大模型训练从千卡级向万卡甚至十万卡规模演进, AI 后端网络成为制约训练效率的关键瓶颈。由 OpenAI、Microsoft、NVIDIA 等联合开发的 MRC 协议^[10], 其数据平面完全基于 SRv6 静态源路由构建。MRC 采用自适应报文喷洒 (Adaptive Packet Spraying) 技术, 将每条 RoCEv2 流的数据包沿数百条不同的 SRv6 路径分发, 在消除 ECMP 哈希碰撞的同时实现

了接近理想的二分带宽利用率。此外, SRv6 的路径确定性使运维系统可以沿与被监测数据包完全相同的物理路径发送探针, 为用户提供微秒级精度的端到端可见性。

4.3 SRv6 在边缘计算中的应用

边缘计算 (MEC) 节点由于地理分布范围极广、单点物理资源有限, 难以部署完整的 MPLS 协议栈。SRv6 在边缘计算场景中具有显著的轻量化优势。

首先, SRv6 协议栈已原生内置于主流 Linux 内核 (4.10+ 版本) 以及 FRR、VPP、SONiC 等开源路由平台中^[19]。部署在工厂、路口、零售门店等边缘位置的通用 x86/ARM 服务器, 仅通过纯软件方式即可运行完整的 SRv6 边缘网关功能, 无需额外采购专用路由器。其次, 结合 eBPF/XDP 技术, 边缘网关可以在接收数据包的极早期阶段 (网卡驱动层) 即完成 SRv6 头的解析和网络策略执行, 实现线速级别的报文处理。

在算力网络场景中, SRv6 SID 可以与边缘计算节点的 CPU、GPU、内存等资源状态进行关联^[14]。当 IoT 设备的传感器数据到达边缘网关时, 网关通过对 SRv6 报文目的地址的 Function 字段解析, 可以自动将数据引流至当前负载最低、网络延迟最小的 MEC 计算节点, 实现“网随算动”的边缘智能调度。

为进一步降低边缘应用接入门槛, SID as a Service (SIDaaS) 概念将 SRv6 的网络编程能力以服务化接口的形式开放给应用层。在 SIDaaS 架构中, 边缘应用通过 RESTful API 向 SID 编排器申请网络服务 (如指定到达某后端服务的低延迟路径), 编排器动态生成对应的 SRv6 SID 并返回给边缘网关, 网关将其封装入报文的 SRH 后即可获得对应的网络行为——整个过程对应用开发者屏蔽了底层路由协议的复杂性, 将网络可编程能力下沉为平台级服务。这一模式尤其适用于工业互联网、车联网等边缘计算场景中海量异构应用对差异化网络服务的碎片化需求。

4.4 SRv6 在卫星互联网中的潜力

低轨 (LEO) 卫星互联网是 6G 的关键组成部分。然而, LEO 卫星的高速运动 (约 7.5 km/s) 导致卫星间、星地间的拓扑以分钟级甚至秒级的频率重构。如果让每颗卫星运

行传统的分布式动态路由协议（如 OSPFv3），频繁的拓扑变更将引发大规模的路由收敛震荡，导致控制平面无法收敛。

SRv6 为这一挑战提供了可行的解决方案：**基于源路由的天基无状态转发**。在这种架构中，地面 SDN 控制器基于精确的卫星轨道星历和运动规律，预先计算出未来一段时间内最优的星际传输链路，并将整条路径编码为一串卫星 SID 的有序集合（Segment List），在地面信关站（Ingress）压入数据包中。高速运动的太空卫星节点（作为中转节点）无需运行任何动态路由计算协议，仅需基于本地 SID 执行无状态的 DA 更新和 LPM 转发。这种设计将天基物理拓扑的高频震荡屏蔽在控制平面之外^[20]，使数据平面的转发行为保持稳定。图 4.2 展示了这种基于 SDN 的卫星互联网 SRv6 三层架构。

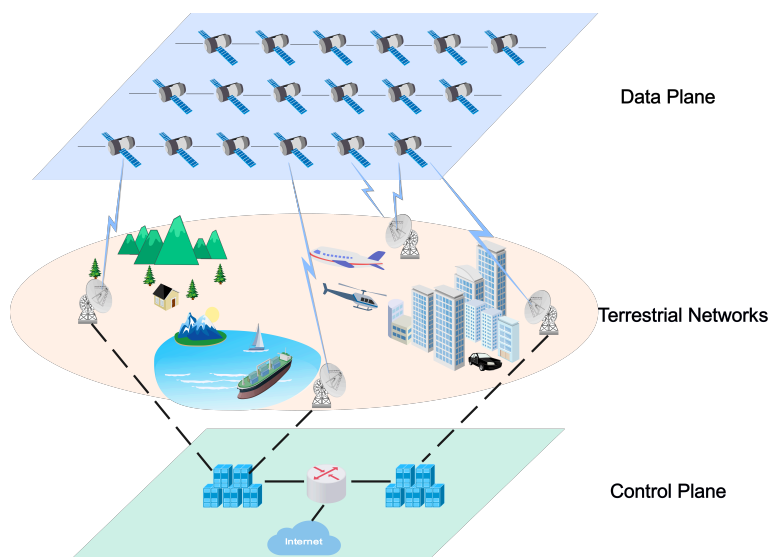


图 4.2 SDN-based LEO 卫星网络 SRv6 架构（数据平面 + 控制平面 + 地面网络）

第 5 章 SRv6 面临的问题与挑战

5.1 SRH 报文开销问题

尽管 SRv6 在控制灵活性和协议简化方面具有显著优势，但 128 位 SID 带来的包头开销问题是其在实际部署中面临的最突出的物理约束。

如果一条 SRv6-TE 路径需要包含 10 个中间节点以实现精细的网络调度(如绕行某条拥塞链路、穿越多个 SRLG 不相交路径等)，其 SRH 中 Segment List 的长度将达到 1280 bits (160 字节)。加上 40 字节的 IPv6 基本报头和 8 字节的 SRH 固定字段，总包头开销高达 208 字节。在骨干网中常见的混合流量模式 (iMix，包含大量 64-128 字节的交互式小包) 下，包头开销可能超过有效载荷本身，导致物理带宽的有效利用率不足 50%。此外，超长的 SRv6 报文在经过 MTU 为 1500 字节的传统链路时将不可避免地被 IP 层分片，严重影响吞吐性能和数据包到达率。

为解决这一物理约束，业界发展出两种主要的 SID 压缩技术路线。表 5.1 从多维度对两者进行比较。

表 5.1 uSID 与 G-SRv6 SID 压缩技术路线对比

评估维度	uSID (Micro-SID / RFC 9800)	G-SRv6 (Generalized SRv6)
核心机制	将 128 位 SID 容器拆分为 1 个公共 Locator Block (32 位) + 多个 16/32 位微 SID (uSID) ^[6]	在 SRH 中剥除重复的 Locator 前缀, 使用 G-SID 容器+二维指针进行压缩和还原
压缩效率	6 跳以内路径可压缩至单 IPv6 地址, 0 字节额外 SRH 开销¹ ,	<4 跳路径压缩比约 29%, 深层路径效率低于 uSID
控制面影响	仅需通告单一 Locator, FIB 表项无膨胀	需额外通告 G-SID 映射表, 增加 IGP 泛洪负担
多厂商互操作	极高。Cisco、Nokia、Huawei、Juniper、Arista 已通过 EANTC 互操作测试	一般。主要由华为/中兴/新华三推动
开源生态	Linux 内核、FRR、SONiC、VPP 均已合入主线	开源社区支持相对有限
标准状态	IETF RFC 9800 (2025 年 6 月发布) ^[6]	以中国行标 YDT 6365-2025 为依据 ^[21]

¹ EANTC 2025 多厂商互操作测试已验证 uSID 在 6 跳场景下的零 SRH 开销转发。

多厂商互操作性测试（EANTC 2025）表明，uSID 是目前最具跨厂商兼容性的 SRv6 压缩方案。RFC 9800 的发布标志着 uSID 技术已进入规模化部署的成熟阶段。

5.2 安全性问题

SRv6 的“源端全权决定路径”特性在提升网络灵活性的同时，也为恶意攻击者提供了新的攻击向量。2026 年 4 月披露的 CVE-2026-23442 漏洞^[22]——Linux 内核 SRv6 处理函数中 seg6_hmac_validate_skb() 因未检查 NULL 指针导致内核崩溃——表明 SRv6 安全机制仍需完善。

当前 SRv6 面临的主要安全威胁可分为三类。**越权 SID 注入（Unauthorized SID Invocation）**：外部攻击者构造 IPv6 报文，将目的地址直接指向内网某台核心 PE 的 End.DT4 或 End.DX6 服务 SID^[23]。当该报文穿越物理边界防火墙后，内网路由器将自动执行解封装并注入 VPN 实例的操作，绕过部署在物理边界的防火墙和入侵检测系统。**拓扑探测（Topology Disclosure）**：攻击者通过发送含有连续多跳内网 SID 的探测报文，分析 ICMPv6 回程信息及路径变化规律，可逆向还原全网路由器的物理互联拓扑和业务功能部署。**SRH 篡改与重放**：攻击者在路径中间节点拦截 SRv6 报文后，篡改 Segment List 中的后续 SID 或 HMAC TLV 字段，将流量重定向至恶意节点。

针对上述威胁，多层纵深防御是业界推荐的方案。表 5.2 总结了主要的防御技术和对应防护层次。

表 5.2 SRv6 多层纵深安全防御体系

防御层次	防御技术	实现机制
边界拦截	外部接口入方向 ACL	在 PE 所有外部接口阻断 Routing Type=4 的 SRH 报文进入内网 ^[23]
源端认证	HMAC TLV 签名（RFC 8754）	源 PE 通过 HMAC-SHA256 对 SRH 进行完整性签名，接收端点验证后方可执行行为 ^[2]
端点控制	基础设施 ACL（iACL）	对敏感 SID（End.DT/End.DX）绑定源地址白名单，仅允许控制器网段触发

续表 5.2

防御层次	防御技术	实现机制
拓扑隐藏	聚合 Locator 通告	对外仅通告聚合后的粗粒度 IPv6 前缀，隐藏内部节点的精确 Locator
内核加固	内核补丁+版本更新	及时修补 CVE-2026-23442 类漏洞，确保转发平面稳定性 ^[22]

5.3 网络部署复杂性

绝大多数运营商的 SRv6 部署并非“绿地”（Greenfield）新建，而是在承载着现网流量的“棕地”（Brownfield）网络中逐步引入。表 5.3 对比了两种部署模式的核心差异。

表 5.3 Greenfield 与 Brownfield SRv6 部署模式对比

对比维度	Greenfield（绿地部署）	Brownfield（棕地部署）
设备能力	全网设备原生支持 SRv6	新老设备混合，部分旧设备不支持 SRv6
转发模式	纯 IPv6/SRH 转发	MPLS 标签 + SRv6 SID 双栈并行
控制平面	统一 IGP SRv6 扩展（IS-IS/OSPFv3）	IGP + LDP + RSVP-TE 多协议共存
互通网关	无需	需部署 SR-MPLS ↔ SRv6 转换网关
运维复杂度	低（单一路径排查）	高（标签栈 + SID List 双路径排查）
典型场景	新建数据中心、5G SA 承载网	现有运营商骨干网升级改造

在这一渐进式演进过程中，运营商面临两大实际挑战。首要问题是**多协议异构共存**。在过渡期内，网络需同时运行传统 OSPF/IS-IS 和扩展了 SRv6 能力的 IGP，采用‘Ships-in-the-Night’（SITN）模式并行处理^[24]。旧设备继续按 MPLS 标签转发，新设备按 SRv6 SID 转发。这对运维团队的故障排查能力提出了更高要求——遇到路径异常时，需同时排查 MPLS 标签栈和 IPv6 SID List 两条转发路径。

另一挑战是**SR-MPLS 与 SRv6 的互通网关**。部分核心设备因硬件限制无法通过软件升级支持 SRv6，必须在网络边缘和核心交界处部署 SR-MPLS-SRv6 双向转换网关。网关负责完成 32 位 MPLS 标签与 128 位 IPv6 SID 的实时映射与转换，这一过程需高性能硬件处理能力的支撑，且引入了额外的时延，并增加了复杂度的单点风险。

5.4 可扩展性问题

当 SRv6 承载网从单自治域扩展到超大规模、跨多自治域的全球性网络时,控制平面的可扩展性面临显著挑战。根据 RFC 9252 的定义^[4],出口 PE 在通过 BGP 发布 VPN 路由时,必须将本地的 Service SID 封装在 BGP Prefix-SID 属性——SRv6 Service TLV 中。当全网 VPN 路由条目达到百万级别时,ASBR(自治域边界路由器)需要频繁解析、改写这些携带转置偏移量和结构化变长字段的 BGP 属性,可能导致 ASBR 的控制平面内存和 CPU 开销出现显著增长。

应对这一挑战的主要技术路径包括分级路由反射器(RR)架构和 Service TLV 聚合。分级 RR 架构将 RR 按区域或功能划分为多个层级——边缘 RR 负责汇聚接入层 PE 的路由,核心 RR 负责跨域路由的交换——从而避免每条 VPN 路由的 Service TLV 属性都在全网 ASBR 间直接泛洪。Service TLV 聚合则是在同一 Locator 前缀下汇聚了大量 VPN 实例时,通过归纳相同 Function 语义的 Service SID,在 ASBR 处仅通告聚合后的粗粒度 Service TLV,而非逐条细粒度路由,有效压缩跨域 BGP 更新报文的大小和频次。两者结合可在维持 SRv6 端到端可编程性的同时,将控制平面开销控制在可接受的水平。

第 6 章 SRv6 未来发展趋势

6.1 SRv6 与 AI 网络融合

人工智能与 SRv6 的融合是 2025-2026 年最活跃的技术方向。这一融合正在三个方面同步推进。

AI for Network——用 AI 优化 SRv6 网络。 SoftBank 于 2026 年 3 月发布的“自主思考分布式核心路由”技术，是在 SRv6 网络中部署 AI Agent 的典型案例^[18]。该系统的 AI Agent 通过 CAMARA 项目的标准化 QoD API 实时分析通信条件，在传统集中式 UPF 与分布式 SRv6 MUP 之间进行实时自主切换，AI 控制精度达到 99.7%。此外，将带内网络遥测 (INT) 与 LSTM/注意力机制结合，可对全网链路未来 30 秒的拥塞趋势进行高精度预测。AI-PCE (AI 路径计算引擎) 基于预测结果，在拥塞实际发生前即向源节点下发预置备份 uSID 路径，实现预防性流量调度。

Network for AI——用 SRv6 支撑 AI 基础设施。 SRv6 正成为超大规模 AI 训练集群的数据平面基石。MRC 协议的发布标志着 SRv6 首次获得了跨厂商、跨芯片的 AI 网络标准化共识^[10]。通过在网卡硬件层面植入 SRv6 uSID 压缩能力，AI 训练集群可以实现微秒级故障切换和 100% 确定性的路径可见性，为十万卡级别的 GPU 集群提供稳定的集合通信性能。

AI-Native Network——网络自治的长期目标。 当 AI 与 SRv6 深度融合后，网络的规划、设计、部署、优化和排障全生命周期有望实现高度自治，即“自动驾驶网络” (Autonomous Driving Network)。SRv6 在其中扮演的角色是可编程转发执行层——将 AI 决策系统的输出转化为网络数据平面的转发指令。

6.2 SRv6 与云原生技术融合

云原生技术的发展正推动网络基础设施向容器化和可编程方向演进。SRv6 与 Kubernetes 生态的融合正在改变微服务网络的架构模式。

在容器网络接口 (CNI) 层面, Cilium 和 Calico-VPP 等代表性 CNI 插件已将 SRv6 纳入原生支持^[25]。微服务 Pod 的出入流量可直接由 Linux 内核 eBPF 层或 VPP 用户态数据平面捕获, 并在主机侧直接封装为 SRv6/uSID 报文。这一架构将负载均衡决策、多租户网络隔离和细粒度访问控制策略 (Network Policy) 从应用层 Envoy Sidecar 代理“下沉”到 IP 网络层。表 6.1 对比了两种模式的架构差异。

表 6.1 Sidecar 模式与 SRv6 eBPF 直通模式架构对比

对比维度	Sidecar 模式 (Envoy/Istio)	SRv6 eBPF 直通模式
数据路径	Pod → Sidecar 代理 → 网络	Pod → 内核 eBPF/VPP → 网络
额外时延	Sidecar 代理逐包处理开销	近乎线速 (网卡驱动层处理)
资源消耗	每 Pod 独立 Sidecar 容器	共享内核 eBPF 程序, 资源开销极低
策略执行位置	应用层 (L7) 代理	IP 网络层 (L3/L4) 硬件级执行

相比传统的 Sidecar 模式, 这种基于 SRv6 的 eBPF 直通架构消除了 Sidecar 代理带来的额外时延和资源消耗, 同时实现了网络策略的硬件级强制执行。

在 Service Mesh 层面, Istio 等 Service Mesh 控制平面可以将服务间的通信策略 (如金丝雀发布、熔断、限流) 映射为 SRv6 的 SID Function 语义。跨集群的服务间通信无需经过多层网关代理转发, 而是由源端直接封装目标服务的 SRv6 Service SID 进行端到端通信, 简化了东西向流量的处理路径。

6.3 面向 6G 的 SRv6 演进

国际电信联盟 (ITU) 定义的 6G 网络愿景涵盖了太赫兹通信、空天地一体化 (SAGIN)、亚毫秒级超低时延和 AI 原生网络等关键能力。SRv6 将在 6G 网络中承担统一承载平台的功能。

在空天地一体化网络中, SRv6 的源路由特性对高动态拓扑环境具有适应性。位于地面的 SDN 控制器基于星历预测的轨道模型, 为每颗 LEO 卫星预先计算多条星际 SID 路径, 地面站将 SID List 内嵌至数据包中。太空中的卫星节点仅执行无状态的 SRv6 转发, 屏蔽了天基物理拓扑的高频震荡。最新研究提出的绿色卫星 SRv6 流量工程方案^[20], 通过

SDN 控制器联合优化路径选择和发射功率,在保障时延和吞吐量的同时显著降低了卫星节点的能耗。

在天基数字孪生与联邦学习方面,面对高瞬态变化的星地拓扑和极不稳定的物理信道(Ku/Ka/Q/V 频段雨衰效应),未来的 6G 承载网将建立天基数字孪生平台。通过引入隐私保护天基联邦学习(PPFL-SAGIN)^[26],多轨道卫星群与地面站协同进行去中心化的路径学习和优化,动态生成抗雨衰、抗多普勒频移的瞬时最优 SRv6 SFC 路径,为全球宽带接入和海量 IoT 设备的连接提供可靠的网络基础设施。

第 7 章 总结与展望

7.1 总结

本文围绕基于 SRv6 的智能流量工程与网络编程技术，从技术原理、流量工程机制、典型应用场景、关键挑战和未来趋势五个维度进行了系统性的梳理和分析。

从技术原理层面来看，SRv6 通过将源路由机制与 IPv6 原生寻址能力深度融合，在 SRH 中封装有序 SID List，配合 LOC:FUNCT:ARG 三层编程模型和丰富的 Endpoint Behavior 体系，实现了“网络即编程”。这一架构将传统 IP 网络从“尽力而为”转发平台升级为可按需编程的分布式计算平台。

从流量工程层面来看，SRv6-TE 以“源端决策、核心无状态”的范式有效解决了传统 RSVP-TE 的状态爆炸和信令风暴问题。SR Policy 框架提供了从路径计算、策略分发到流量引导的完整闭环；与 SDN 控制器的协同机制实现了全局拓扑感知和集中式路径优化；AI 智能路由算法的引入为 TE 提供了动态预测和自适应的新能力。

从应用实践层面来看，SRv6 在 5G/6G 移动承载（MUP 与网络切片）、云数据中心（DCI 与 AI 后端网络）、边缘计算（轻量化网关与算力网络）以及卫星互联网（天基无状态转发）等场景中均体现出架构优势和实际部署价值。

从关键挑战层面来看，SRH 包头开销、安全威胁、部署复杂性和跨域可扩展性是 SRv6 大规模部署需要持续解决的核心问题。uSID（RFC 9800）和 G-SRv6 等压缩技术、多层纵深安全防御体系以及渐进式部署策略为这些挑战提供了行之有效的应对方案。

7.2 展望

展望未来，SRv6 的发展将沿着三个方向持续深化。

SRv6 将成为 AI 基础设施的数据平面标准。 随着 MRC 协议的产业共识形成和 Microsoft 等主流云厂商的生产部署，SRv6（特别是 uSID 压缩模式）有望取代传统 ECMP

成为 AI 后端网络的主流转发范式。从网卡硬件到交换机芯片，SRv6 能力的内置将成为 AI 网络设备的基本要求。

SRv6 将从 WAN 向端到端全栈延伸。 SRv6 的部署范围将从当前主要集中在广域网和城域网，向下延伸至数据中心服务器内核（eBPF/XDP 加速）、向上覆盖空天地一体化卫星星座，形成从芯片到太空的全层级网络可编程能力。

AI 自治网络将进入实用化阶段。 AI Agent 与 SRv6 MUP 的融合在 SoftBank 的商用验证中已展现出预期效果。随着大语言模型和强化学习技术在网络领域的持续渗透，“AI 决策 + SRv6 执行”的自治闭环有望在未来 3-5 年内从试点走向大规模部署。

综上所述，SRv6 技术不仅解决了当前 IP 网络在流量工程和可编程性方面的核心问题，更为未来的智能自治网络和算网融合架构奠定了技术基础。随着 IPv6 全球部署持续加速和 AI 基础设施建设的全面铺开，SRv6 有望成为下一代互联网基础设施的重要组成部分。

参考文献

- [1] FILSFILS C, PREVIDI S, GINSBERG L, et al. Segment Routing Architecture: 8402[R]. (2018).
- [2] FILSFILS C, DUKES D, PREVIDI S, et al. IPv6 Segment Routing Header (SRH): 8754[R]. (2020).
- [3] FILSFILS C, CAMARILLO P, LEDDY J, et al. Segment Routing over IPv6 (SRv6) Network Programming: 8986[R]. (2021).
- [4] DAWRA G, FILSFILS C, TALAULIKAR K, et al. BGP Overlay Services Based on Segment Routing over IPv6 (SRv6): 9252[R]. (2022).
- [5] FILSFILS C, TALAULIKAR K, VOYER D, et al. Segment Routing Policy Architecture: 9256[R]. (2022).
- [6] CLAD F, FILSFILS C, LI Z, et al. Compressed SRv6 Segment List Encoding: 9800[R]. (2025).
- [7] WU D, LIN Z, CUI L. A Comprehensive Survey on Segment Routing Traffic Engineering[J]. Digital Communications and Networks, 2022.
- [8] BERTRONE M, MIANO S, D'AMBROSIO M, et al. Leveraging eBPF for Programmable Network Functions with IPv6 Segment Routing[C]//Proceedings of the 14th International Conference on Emerging Networking EXperiments and Technologies (CoNEXT). ACM, 2018.
- [9] MICROSOFT RESEARCH. Towards Fully-Controllable Packet Steering for AI Backend Networks with SRv6[R]. (2025).
- [10] CISCO SYSTEMS. MRC and SRv6: How Foundational Networking Innovations Are Enabling the Next Generation of AI Supercomputers[EB/OL]. (2026-05). <https://blogs.cisco.com/datacenter/mrc-and-srv6-how-foundational-networking-innovations-are-enabling-the-next-generation-of-ai-supercomputers>.
- [11] 国家市场监督管理总局, 国家标准化管理委员会. GB/T 44887.4-2025 IPv6 演进技术要求 第4部分: 基于 IPv6 段路由(SRv6)的网络编程[EB/OL]. 中国标准出版社, 2025. <https://www.spc.org.cn/online/187d4146dee93396d0e863af612a1c53.html>.
- [12] 中国电信股份有限公司研究院. 5G 承载网的"SRv6+EVPN"技术研究与规模部署[J]. 电信科学, 2020, 36(8).
- [13] 华为技术有限公司. 基于 SRv6 的 5G 综合承载网在雄安正式商用[EB/OL]. (2020). <https://carrier.huawei.com/cn/success-stories/5g-x-haul/srv6>.
- [14] 中国联通研究院, 中兴通讯. 基于 SRv6 的算力网络技术体系研究[J]. 中兴通讯技术, 2022.
- [15] 马东超, 赵肖河, 王晨, 等. SRv6 技术在数据转发平面的应用与挑战综述[J]. 软件学报, 2026, 37(1): 378-397.
- [16] LIU S, CHEN Y, LI Z, et al. Segment Routing Header (SRH)-Aware Traffic Engineering in Hybrid IP/SRv6 Networks With Deep Reinforcement Learning[J]. IEEE Transactions on Network and Service Management, 2026, 23: 1260-1275.

-
- [17] MATSUSHIMA S, FILSFILS C, KOHNO M, et al. Segment Routing over IPv6 for the Mobile User Plane: 9433[R]. (2023).
- [18] SOFTBANK CORP. SoftBank Develops "Autonomous Thinking Distributed Core Routing" — AI-driven Technology for Autonomously Optimizing Network Routes[EB/OL]. (2026-03). https://www.softbank.jp/en/corp/news/press/sbkk/2026/20260311_01/.
- [19] THE LINUX KERNEL COMMUNITY. SRv6 Support in Linux Kernel[EB/OL]. (2024). <https://www.segment-routing.net/open-software/linux/>.
- [20] ARXIV. Green Satellite Networks Using Segment Routing and Software-Defined Networking[J]. arXiv preprint, 2025.
- [21] 工业和信息化部. YD/T 6365-2025 IPv6 段路由报文头 (SRH) 技术要求[EB/OL]. 中国通信标准化协会, 2025. <https://max.book118.com/html/2026/0514/7010120014011112.shtm>.
- [22] CVE-2026-23442: Linux Kernel SRv6 NULL Pointer Dereference Vulnerability[EB/OL]. (2026-04). <https://app.openCVE.io/cve/CVE-2026-23442>.
- [23] FILSFILS C, PREVIDI S, TALAULIKAR K, et al. SRv6 Security Considerations: draft-ietf-spring-srv6-security[R]. (2025).
- [24] TALAULIKAR K, FILSFILS C, CLAD F, et al. SRv6 Deployment Options: draft-ietf-srv6ops-srv6-deployment[R]. (2025).
- [25] NETGROUP. k8s-srv6: Extending Kubernetes with SRv6[EB/OL]. (2024). <https://netgroup.github.io/k8s-srv6/>.
- [26] LI Z, CHEN M, WANG Y, et al. Privacy-Preserving Federated Learning for Space – Air – Ground Integrated Networks: A Bi-Level Reinforcement Learning and Adaptive Transfer Learning Optimization Framework[J]. PMC, 2025.